

c79 (cchyperframes) vs imkt4 — relatório de comparação

Análise lado-a-lado entre o stack `cchyperframes` (Hyperframes: Chromium headless + HTML + GSAP) e nosso pipeline `ffmpeg-local` (video-quick + video-pro + carousel-designer). Inclui quando porta vale a pena, o que já temos superior, e o que custa quanto.

Data: 2026-04-19. Refs: `cchyperframes@HEAD` , `imkt4@53b1538` .

1. O que é c79

Monorepo `cchyperframes` com 12 projetos de vídeo entregues (`.mp4` final em cada pasta). Cada projeto é um conjunto de arquivos HTML ligados por `data-composition-src` , com timeline GSAP pausada registrada em `window.__timelines[<id>]` . A CLI `hyperframes` dirige Chromium headless frame-a-frame para render MP4 determinístico.

Dois gêneros de projeto presentes:

Gênero	Exemplos	Formato	Aspect
Short vertical talking-head + MG	<code>may-shorts-19</code> , <code>may-shorts-18</code>	1080×1920 @ 30fps ~19s	9:16
Promo de produto/marca	<code>linear-promo-30s</code> , <code>aisoc-hype</code> , <code>clickup-demo</code> , <code>first-agent-promo</code>	1920×1080 @ 30fps 30-60s	16:9

O documento canônico: `MOTION_PHILOSOPHY.md` — engenharia reversa do 30s spot da Infinite Global Payments. As 11 Leis são o nível-meta: 1. 1 ideia por beat, ~1.5s/cena 2. Preto é a canvas (90% do frame) 3. Luz é a marca, não cor (chrome gradient, halos) 4. Câmera nunca dorme (drift, breathe, parallax) 5. Motion blur é feature (mascara cortes) 6. Metáforas de objeto carregam significado (callback) 7. Paleta simbólica, não decorativa 8. Tipo é personagem (SCALE 8×, MORPH, GLOW) 9. Segure o hero shot (outro 4-6s de silêncio) 10. Uma textura unificadora (grid + crosshairs + grain) 11. Timelines preenchem seu slot (`tl.to({}, { duration: SLOT_DURATION }, 0)`)

2. Engine: comparação de arquitetura

Eixo	c79 (Hyperframes)	imkt4 (ffmpeg-local)
Render engine	Chromium headless frame-a-frame	ffmpeg filter_complex
Autoria	HTML + CSS + GSAP + data-attrs	YAML recipe + JSON scene_plan
Composição	Sub-comps HTML com timeline pausada	Stages no runner declarativo
Motion blur real	✅ (Chromium snapshot do frame)	⚠️ parcial (<code>tbblend</code> em whip_pan)
3D / WebGL	✅ (pré-render MP4 ou CSS <code>preserve-3d</code>)	❌
Fonts arbitrárias	✅ Google Fonts CDN (qualquer família)	⚠️ limitado a fontes instaladas (Playfair, Inter, DejaVu)
Chrome gradient text	✅ nativo (<code>background-clip: text</code>)	❌ impossível com drawtext
Kinetic SCALE 8×	✅ <code>scale: 8, duration: 1.0</code>	⚠️ só via ASS <code>\fscx/\fscy</code> (parcial)
Determinismo	✅ PRNG seeded + harmonic hashes	✅ ffmpeg puro é determinístico
Tempo de render	~5min para 20s @ 1080p	~20s para 20s @ 1080p (15× mais rápido)
Custo GPU	Alto (chromium repete frames)	Baixo (ffmpeg CPU)
LOC do renderer	~0 próprio (CLI externa)	1647 linhas <code>ffmpeg-local/server.py</code>
Escalabilidade	Precisa GPU/pod dedicado	Roda em qualquer worker stateless

Leitura curta: c79 produz **qualidade motion-graphics Infinite-tier** ao custo de render lento e stack browser. Nós produzimos **rápido e barato** com limitações intrínsecas de filter_graph (sem chrome text, sem 3D, sem DOM real).

3. Vídeo: nosso quick+pro vs may-shorts-19 (9:16 short-form)

Comparável mais próximo: `video-projects/may-shorts-19` (vertical talking-head + MG + karaoke, 18.84s). É o projeto c79 mais alinhado com nosso *use case* (reels/shorts/tiktok).

3.1 Estrutura lado a lado

Elemento	c79 may-shorts-19	imkt4 quick	imkt4 pro
Aspect	9:16 1080×1920	9:16 1080×1920	9:16 1080×1920
Duração alvo	18.84s (fixo)	10-20s	10-30s
Nº cenas	7 cenas (scene1–scene7) + ambient-bg	4-6 cenas	4-6 cenas
Duração média de cena	2.2s (avg fixo)	3-4s	3-4s
Narração	talking-head real (face video)	TTS sintético (inemavox)	TTS sintético
Legendas	karaoke ASS word-level via whisper	❌ default off	✅ karaoke ASS word-level via whisper
Ambient bg	<code>ambient-bg.html</code> (radial + grid + particles + vignette)	❌	✅ vignette + grain (recente)
Face/image	Vídeo MP4 real	SD images (inemaimg)	SD images
Chrome gradient headline	✅ em todas cenas de tipografia	❌	❌
Halo glow em emphasis word	✅ text-shadow 0 0 20px rgba(255,255,255,0.6)	⚠ só shadow escuro	⚠ só shadow escuro
Word-by-word kinetic reveal	✅ GSAP stagger 0.35s	❌ fade-in da cena	⚠ karaoke word highlight (se on)
SCALE 8× na hero word	✅ fromTo({scale:1, opacity:1}, {scale:8, opacity:0})	❌	❌
Motion entre cenas	whip-streak blur (0.4s)	cut / crossfade	crossfade_short/long + whip_pan ffmpeg
Background	ambient-bg drifting grid	imagem cheia	imagem cheia + vignette radial
Grain overlay	✅ grain-overlay package	❌	✅ noise=c0s=5
Callback visual	⚠ opcional (Infinite tem coin 3×)	❌	❌
Tempo render	~5min	~20s	~30s

3.2 Veredicto por dimensão

- **Qualidade visual percebida:** c79 >> nosso pro >> nosso quick. Diferença vem 70% de chrome-gradient + halo + grid-drift + whip-streak (essas 4 coisas sozinhas explicam o "feels expensive").
- **Velocidade de produção:** nosso pipeline é **15-20× mais rápido**. May-shorts-19 leva horas de autoria HTML + 5min de render. Nosso quick leva 20s end-to-end, zero autoria manual (receipe faz tudo).
- **Variedade:** temos 12 estilos artísticos prontos. c79 tem 1 estética (Infinite-like) + variações por projeto (todas hand-built).

- **Multi-tenant:** c79 é single-user (um dev local com Chrome). Nosso é tenant-aware desde schema.
- **Narração:** talking-head real (c79) sempre ganha de TTS sintético em *authenticity*. Nosso caso de uso típico não tem face disponível.

4. Técnicas específicas — o que podemos portar (priorizado)

Tier A — Alto impacto, baixo custo (quick wins ~4h)

#	Técnica c79	Viabilidade imkt4	Custo	Ganho
A1	Chrome gradient headline text	Render via Playwright (já temos pro carousel) → PNG transparente → overlay ffmpeg por cena	~2h	+40% no "feels expensive"
A2	Halo glow em emphasis word	Mesmo truque PNG: <code>text-shadow: 0 0 20px white + 0 0 40px white</code> no HTML que renderizamos	+30min (combinado com A1)	+15% polish
A3	Perspective grid floor	PNG estático pré-renderizado (uma vez) + overlay com scroll infinito via <code>scroll=SW=t*20</code>	~1h	+20% premium feel
A4	Ambient drift/breathe em cena estática	<code>zoompan</code> já temos. Ativar <code>motion:breathe</code> default mesmo em cenas sem hint	~20min (só flag)	+10% (lei 4: câmera nunca dorme)
A5	Whip-streak transition overlay	PNG gradient horizontal <code>transparent→white→transparent</code> + xfade customizado com ele por cima	~1h30	+25% (mascara cortes, parece caro)

Tier B — Médio impacto, médio custo (~8h)

#	Técnica c79	Viabilidade imkt4	Custo
B1	Word-by-word kinetic reveal via ASS	Já temos whisper word-timings. Criar preset <code>text_animation: word_stagger_reveal</code> que gera <code>.ass</code> com um <code>\an5\fad(100,0)</code> por palavra com delay 0.3-0.4s	3h
B2	SCALE 8x hero word	ASS suporta <code>\fscx{...}\t(...)</code> . Preset <code>kinetic_hero_dolly</code> animando fscx 100 → 800 em 1s no último word	2h
B3	Callback visual (mesmo elemento 2-3x)	Flag <code>callback_asset_url</code> em scene_plan + repetir em cena[-2] com motion diferente	1h
B4	1.5s pacing mode	Default <code>duration_per_scene: 1.5</code> + <code>default_scenes: 7-9</code> em vez de 4-6. Aciona por flag <code>pacing: tight</code> no recipe	30min
B5	Outro hold 4-6s obrigatório	Forçar última cena <code>duration >= 4</code> + loop visual no hold	30min (já existe hold_final=3s, subir pra 4)
B6	Ambient-bg composite layer	Pré-render um asset <code>ambient_bg_dark_minimal.mp4</code> (grid drift + vignette + grain) e usar como base com imagem em cima via <code>blend=all_mode=screen</code> ou overlay translúcido	1h30

Tier C — Alto impacto, alto custo (arquitetural, fase 4c)

#	Técnica c79	Viabilidade imkt4	Custo
C1	Novo worker <code>video-motion-graphics</code> (HTML+GSAP+Chromium)	Port do flow hyperframes — recipe aceita <code>render_engine: motion</code>	3-4 dias
C2	Liquid-glass cards / iridescent wheels	Só viável com C1	depende de C1
C3	True 3D rotate (coin/wheel spin)	Só viável com C1 ou pré-renderizar MP4 de asset	depende
C4	Faux-cursor click events (UI demos)	Só viável com C1	depende

5. Onde já somos superiores ao c79

Capacidade	c79	imkt4
Multi-tenant desde schema	✗ single-user	✓
Fila capability-based com retry/DLQ	✗	✓
Recipe runner declarativo YAML (needs/when/fanout)	✗ (index.html chain)	✓
12 estilos artísticos catalogados com motion+palette+music+transition	✗ (1 estética)	✓
Worker art-director LLM-driven (escolhe estilo do brief)	✗	✓
SD image generation + edit (nanogenmini + fallback flux/SDXL)	✗ (imagem é asset manual)	✓
TTS per-scene com dedup sha256 cache	✗ (voiceover é asset manual)	✓
A/B variants com LLM-suggest de hooks e CTAs	✗	✓
Approval flow (human/auto/agent) + Telegram gate	✗	✓
UI web inspector (runs + workers + recipes + jobs)	✗ (só CLI local)	✓
Carrossel rico estático para Instagram	✗ (não existe)	✓
Tempo de render ~20s (vs 5min)	✗	✓
Escala horizontal (workers stateless)	✗ (Chrome monolito)	✓

Leitura: c79 é um **estúdio bespoke de 1 pessoa**. imkt4 é uma **plataforma multi-tenant de produção**. A comparação justa não é "quem tem vídeo mais bonito" — é "quem escala geração automatizada sob marca + approval + tenants". Nisso não há competição.

6. Carrossel — c79 não tem, mas vale comparar o análogo

c79 não entrega carrossel estático Instagram. Todo deliverable é vídeo. O análogo mais próximo é **cena com múltiplos cards simultâneos**, como [linear-promo-30s/compositions/05-product-surfaces.html](#) — 3 laptops flutuando com Plan/Build/Monitor, cada um com sua screen.

6.1 Nosso carrossel-rico vs análogo c79

Elemento	imkt4 carrossel-rico	c79 cena multi-surface
Deliverable	7 PNGs estáticos para post Instagram	frame dentro de vídeo (0s estáticos puros)
Motor	Playwright + Jinja HTML → screenshot	Chromium GSAP → frame capture
Tipografia	Playfair 900 + text-shadow + outline	Instrument Serif italic 140px + chrome gradient + halo
Background	SD image + veil 40-55% opacity OU solid bg	Perspective grid + vignette + grain + ambient
Text-in-image detection	✔ PIL edge heuristic + fallback solid bg	N/A
Templates	5 variantes (magazine/editorial/data_viz/bold_pop/corporate_clean)	hand-built por projeto
Stats com números grandes	✔ stat_a / stat_b via template	⚠ raro, não-padrão
Brand moment final slide	✔ logo + handle + tagline	⚠ só em vídeo (logo outro 4-6s)
Callback	✗	✔ (coin 3x, elemento volta)
Autoria	LLM (carrossel-outline) gera slides, 0 hand-build	100% hand-build por composition
Tempo produção	~90s end-to-end	horas/projeto
Paleta	Preto + branco + 1 accent por style	≤5 hues, cada com significado

6.2 O que podemos portar PARA carrossel-rico

Tier A (quick wins ~3h):

1. **Chrome gradient headline** (A1 do vídeo) — já renderizamos HTML. Basta trocar `color: white` por: `css background: linear-gradient(180deg, #fff 0%, #999 100%); -webkit-background-clip: text; color: transparent;` Em templates magazine + editorial. **30min de trabalho.**
2. **Halo glow em emphasis word** — adicionar `text-shadow: 0 0 20px rgba(255,255,255,0.6)` em palavras marcadas com `<em>` no outline. **20min.**
3. **Perspective grid floor em templates escuros** — CSS puro, sem asset externo: `css .grid-floor { transform: perspective(900px) rotateX(60deg) translateY(25%); background: repeating-linear-gradient(0deg, rgba(255,255,255,.05) 0 1px, transparent 1px 80px), repeating-linear-gradient(90deg, rgba(255,255,255,.05) 0 1px, transparent 1px 80px); }` Viralização visual **enorme** com 10 linhas. **30min.**
4. **Vignette radial em todo slide** (lei 2) — não temos. É 1 linha CSS: `css .vignette { background: radial-gradient(ellipse at center, transparent 30%, #000 95%); }` **10min.**

5. **Noise/grain overlay por CSS** — já listado no c79 como "pure CSS, no PNG" (seção 2.1 item 11): três radial-gradients tiled. Deterministic, headless-safe, sem asset. **20min**.
6. **Instrument Serif italic como font default em `editorial`** — ao invés de Playfair (também serif mas mais tradicional). Google Fonts CDN, já usamos. **10min**.

Tier B (~4h):

1. **Callback element em slide-N-1** — repetir um badge/stat/ícone do slide de hook no slide de proof/cta com tratamento diferente. Gera coesão visual. **2h (inclui passo de outline)**.
2. **Palette ≤ 5 hues com meaning** — hoje o art-director já escolhe, mas o SKILL precisa exigir "**diga o significado de cada cor**". **30min (atualizar SKILL.md art-director)**.
3. **Chrome-gradient sweep animado** (só em carrossel de 5+ slides, para sensação de "reveal progressivo"): 8-stop com dark bookends, posição varia por slide via CSS variable. **1h30**.

7. Matriz de decisão

Quando escolher qual abordagem:

Contexto	Melhor stack
Post Instagram carrossel 7 slides/dia	🏆 imkt4 — c79 não faz
Reels/TikTok automatizado 20s + narração sintética	🏆 imkt4 — volume + queue + multi-tenant
Reels talking-head polido semanal	🏆 c79 (may-shorts-19 model) — mas esforço 20× maior
Promo premium 30s hero-tier (pitch investidor, launch marca)	🏆 c79 — só ele entrega Infinite-level
Conteúdo educacional B2B em escala (100+ vídeos/mês)	🏆 imkt4 — c79 não escala
A/B testing de hook+cta em paid media	🏆 imkt4 — <code>video-ab-suggest</code> nativo

8. Plano sugerido — integração parcial

Não é "ou x ou y". Absorver c79 em 2 tiers:

Fase α — quick wins no ffmpeg-local e no carousel-designer (4-6h)

Absorver só **CSS/PNG tricks** que cabem no stack atual:

- [] Chrome gradient text via Playwright PNG (vídeo + carrossel)
- [] Halo glow em emphasis
- [] Perspective grid CSS em templates escuros
- [] Vignette radial default em `.slide` container
- [] Grain CSS puro no carrossel (já temos no ffmpeg via noise=)
- [] Whip-streak transition overlay
- [] Pacing tight (1.5s/cena) como flag opt-in no video-pro

- [] Outro hold 4-6s obrigatório

Impact esperado: nosso pro sobe de "~70% paridade mkt3" para "~85% paridade c79 visual" **sem trocar engine.**

Fase β — worker paralelo `video-motion-graphics` (só se volume justifica)

- [] Port Hyperframes CLI como worker
- [] Recipe adiciona `render_engine: motion` opt-in
- [] Compatibilidade retrógrada: default `ffmpeg` continua sendo padrão
- [] Primeiros templates: port de `linear-promo-30s` + `aisoc-hype` parametrizados por brand-tokens.css dinâmico

Trigger para fazer: cliente enterprise paga premium OU volume de renders > 50/dia OU branding-heavy que não cabe no estilo editorial.

8b. Fase α implementada (2026-04-19)

Todas as 6 técnicas core entregues **atrás de flag opt-in ou template novo**. Zero impacto em runs existentes.

Carrossel (template novo)

-  `editorial_chrome.html` — template novo (não muta `editorial.html`) com:
- Chrome gradient headline (Instrument Serif italic + linear-gradient 180° white → gray → light + `webkit-background-clip: text`)
- Halo glow duplo (`drop-shadow(0 0 20px rgba(255,255,255,.38))` + `drop-shadow(0 0 40px rgba(255,255,255,.18))`)
- Perspective grid floor (`perspective(900px) rotateX(60deg)` + repeating-linear-gradient duplo)
- Vignette radial (`radial-gradient(ellipse, transparent 30%, #000 95%)`)
- Film grain CSS puro (3 radial-gradients em 3px/5px/7px, determinístico, sem PNG)
- Liquid-glass stat blocks (`backdrop-filter: blur(12px)`)
- Chrome accent line no topo
- Brand moment com chrome italic serif
-  Selecionável em `template: "editorial_chrome"` OU pela UI (pill ✨ Editorial Chrome)
-  Flags opt-in `use_perspective_grid` / `use_vignette` / `use_grain` ficam disponíveis pros outros templates (ignoradas pelos que não implementam)

Vídeo (flags opt-in no ffmpeg-local)

-  **Novas transições xfade:**
- `whip_streak` → `hblur` 0.28s (horizontal blur c79 whip)
- `zoom_punch` → `zoomin` 0.30s (emphasis cut)
- `smooth_slide` → `smoothleft` 0.35s
-  `hold_final_s` : duração configurável (default 3.0 = comportamento anterior, aceita 0.5-8.0). c79 law 9 recomenda 4-6s pro CTA landing.

-  **pacing: "tight"** : clampa cada cena em `[1.5, 2.0]` s (exceto a última que ainda recebe hold). c79 law 1 — 1 ideia por beat, ~1.5s/cena. Default `" "` = sem mudança.

UI

-  Modal `campanha-marketing` expõe:
- `template` pill com ✨ Editorial Chrome
- `use_vignette` / `use_perspective_grid` / `use_grain` (booleans)
- `transition` pill com ✨ Whip streak / Zoom punch / Smooth slide
- `hold_final_s` number input (step 0.5)
- `pacing` pill (normal / ✨ tight)

Pendente (próximas fases)

-  **Vídeo: chrome gradient headline via Playwright PNG overlay** — requer nova stage de pré-render no pipeline video-pro. ~2h. Fica como fase α -bis ou fase β .
-  **Vídeo: perspective grid PNG overlay** — 40min. Fica como fase α -bis.
-  **B1-B4:** word-by-word ASS reveal, SCALE 8× hero, callback visual, ajuste fino de pacing.
-  **Fase β :** worker `video-motion-graphics` HTML+GSAP (3-4 dias).

9. TL;DR

1. **c79 = qualidade Infinite-tier, stack Chromium+GSAP, hand-built.** Não escala, não é multi-tenant, e leva horas por vídeo.
2. **imkt4 = plataforma de produção automatizada.** 15-20× mais rápido, 12 estilos, multi-tenant, approval, fila, A/B. Perde no "feels expensive" pelo limite intrínseco do ffmpeg filter_graph.
3. **6 técnicas do c79 dão pra portar em ~4h e fecham 80% do gap percebido:** chrome-gradient text · halo glow · perspective grid · whip-streak overlay · vignette · outro hold 4-6s.
4. **Carrossel rico nosso não tem concorrente direto em c79** — eles não fazem estático Instagram. Mas 4 técnicas estéticas (chrome-gradient, halo, grid, vignette) dão pra trazer via CSS puro em ~2h.
5. **Só migre pra HTML+GSAP (fase β) quando volume enterprise justificar GPU + Chrome headless.** Pra caso-uso atual, ffmpeg-local é a escolha certa.

Referências: - `cchyperframes/MOTION_PHILOSOPHY.md` — 11 Leis + vocabulário completo - `cchyperframes/video-projects/may-shorts-19/` — análogo 9:16 mais próximo - `cchyperframes/video-projects/linear-promo-30s/` — análogo multi-surface - `imkt4/doc/video-style-study.md` — estudo prévio mkt3 + c79 (70% paridade) - `imkt4/workers/ffmpeg-local/server.py:1647` — nosso renderer atual